V. Molekulák, gének, sorsok 11 pont

Olvassa el az alábbi újságcikkrészletet, majd oldja meg a feladatokat!

„Az ember sorsa genetikailag nem meghatározott. A genetikában nagyon sok esetben csak valószínűségekkel lehet számolni egy-egy tulajdonsággal kapcsolatban. A genetikai meghatározottság és a genetikai hajlam összekeverése általános. Pedig előbbi azt jelenti, ahogy egy gén megnyilvánul a fenotípusban – ilyenek például az emberi vércsoportok. De ilyen az a ritka betegség is, a xeroderma pigmentosum, amely egy enzim defektusa* miatt alakul ki, és nagy valószínűséggel bőrrákot okoz. Az enzim, amelyik ebben a betegségben hiányzik, a DNS-másolásban bekövetkező hibák javításáért felelős.

A hajlam ennél sokkal bonyolultabb összefüggések halmaza, voltaképp csak lehetséges utakat jelöl ki.”

Vajna Tamás, HVG

*Defektusa = hiánya

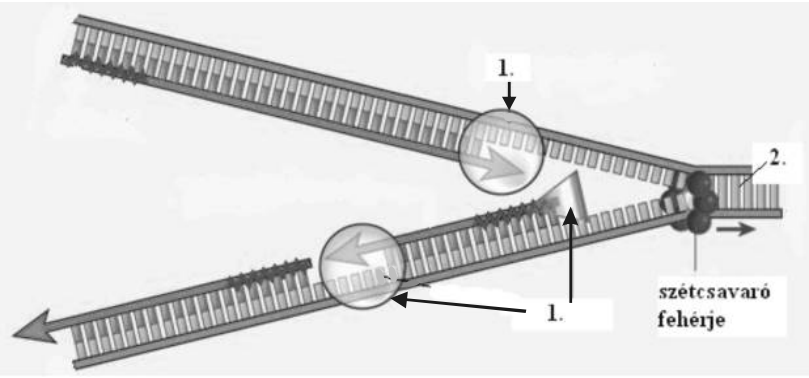
1. A sejt melyik részében megy végbe a DNS-másolás folyamata, amelyet a szöveg említ?

……..

2. Mely anyagok, részecskék **NEM** szükségesek a DNS-másoláshoz az alábbiak közül?
A megoldások betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Szabad dezoxiribonukleotidok.
B) A másolást katalizáló enzimek.
C) Mutagének.
D) Riboszómák.
E) Minta DNS.

3. Párosítsa a DNS másolódását bemutató ábra megjelölt részeinek számához a megfelelő részlet betűjelét az előző feladatból! (2 pont)



1.	
2.	

4. A szöveg a DNS-másolódás hibáiról beszél. Hogyan nevezzük a DNS-másolódás során keletkező hibákat? ……

A szerző a genetikailag egyértelműen meghatározott tulajdonságokat, betegségeket hasonlítja össze hajlamokkal.

5. Válassza ki az alábbi jellegek közül azokat, amelyek kialakulásában a genetikai hajlamon kívül jelentős szerepe lehet a környezeti hatásoknak, az életmódnak! *Ezeknek az állapotoknak a betűjelét írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) Down-szindróma.
B) Elhízás.
C) Magas vérnyomás betegség.
D) Egygénes enzimhiányos betegségek.

6. Egészítse ki az alábbi mondatokat a megadott szavak közül a megfelelővel! Nem kell minden szót felhasználnia. (3 pont)
MINŐSÉGI MENNYISÉGI EGYETLEN TÖBB JELENTŐS ELHANYAGOLHATÓ

A testmagasság és a testsúly …… tulajdonságok. Ezeknek a genetikai hátterét …….. gén adja. Ezen kívül a fenotípus kialakulásában ……. a környezet hatása.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VI. Az adrenalin és az inzulin 6 pont

Döntse el, hogy az alábbi állítások melyik anyagra vonatkoznak! Írja a megfelelő betűjelet az állítások utáni négyzetekbe!

A) Inzulin B) Adrenalin C) Mindkettő D) Egyik sem

1.	Csökkenti a vércukorszintet.	
2.	Szimpatikus hatást fejt ki.	
3.	A petefészek termeli.	
4.	A vér szállítja.	
5.	Magas koncentrációban általános stresszállapotot eredményez.	

6. Az inzulint a hasnyálmirigy termeli. A hasnyálmirigy egyúttal külső elválasztású mirigy is. Mi a szerepe az emésztésben?

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen